

USAL	UNIVERSIDAD DEL SALVADOR Facultad de Ingeniería Carrera Ingeniería en Informática Carrera Licenciatura en Sistemas de Información MATERIA: PROGRAMACIÓN I PROFESOR: Ing. Ariel Quevedo, MBA 1er Parcial - Fecha: 6/05/26
-----------------	--

Parcial – Programación 1 en C

Sistema de Gestión Hospitalaria

Contexto del negocio

El Hospital Central se encuentra en un proceso de modernización de sus systems internos. Actualmente, la asignación de pacientes a clínicas se realiza de manera manual, lo que genera inconsistencias en la ocupación de camas y dificulta el seguimiento de pacientes internados.

El área de Operaciones y Admisión solicita el desarrollo de una aplicación en lenguaje C que permita:

- Gestionar las clínicas del hospital
- Registrar pacientes
- Asignar pacientes a clínicas respetando la disponibilidad de camas

Desarrollar una aplicación en C que permita administrar un hospital, sus clínicas y los pacientes internados. El sistema deberá operar mediante un menú interactivo.

Modelo de datos

Hospital	Clínica	Paciente
• Nombre • Dirección • Clínicas	• Código (único) • Nombre • Cantidad de camas • Pacientes (array dinámico)	• DNI • Nombre • Apellido

Restricciones

- No se podrán agregar pacientes si la clínica no tiene camas disponibles.
- El código de clínica debe ser único.
- Se debe solicitar al usuario la cantidad máxima de pacientes a registrar (uso de malloc).
- El hospital cuenta con 3 clínicas actualmente (valor constante).

Menú del sistema

1. Cargar datos del Hospital
2. Agregar Clínica
3. Agregar Paciente a Clínica
4. Mostrar Datos de la Clínica
5. Salir

Requerimientos técnicos

- Uso de **struct** y structs anidados
- Uso de memoria dinámica (**malloc**)
- Modularización mediante funciones
- Uso de punteros para modificar datos
- Uso de estructuras de control (**switch**, **while**)
- Validaciones de negocio